

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 数据库系统原理 (A 卷)

考试方式： 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数： 85

学 院： 计信学院 任课教师： 游兰

专业年级： 2101 数据科学与大数据技术

题号	一	二	三	四	总分	阅卷教师
得分						

一、辨析题：判断下列各题结论是否正确？若错误请改正（每小题 3 分，共 21 分）

得分	
----	--

- 1、若两个实体间联系的是类型 1 : 1，则将其转化为关系模式时，应将其中一方的所有属性纳入到另一方。
- 2、SQL 语句 CREATE View 定义的是数据库的外模式。
- 3、候选码中的属性称为主属性。
- 4、事务的原子性是指事务的所有操作可以一个一个的执行。
- 5、ER 图是逻辑设计阶段完成的。
- 6、若事务 T 对数据 R 已加 S 锁，则其他事务对数据不能加任何锁。
- 7、参照完整性指的是关系表中的每个元组具有唯一标识。

得分

二、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1、数据独立性是数据库管理数据的一个典型优点，包括物理独立性和逻辑独立性。请回答：

- 1) 什么是数据的物理独立性（3 分）？
- 2) 什么是数据的逻辑独立性（2 分）。

2、设有超市关系 Market 和商品关系 Item，如下图所示，Market 和 Item 的主码分别是“超市编号”和“商品编号”，Item 的外码是“超市编号”。

Market

Item

超市编号	超市名	所在辖区
A1	沃尔玛	武昌
A2	中商超市	汉口
A3	today	汉阳
A4	中百罗森	青山

商品编号	名称	超市编号
P1	巧克力	A1
P2	矿泉水	A3
P3	饼干	A4

分析下列 3 个操作能否被正确执行，并说明理由：

- (1) 在 Item 表中新增商品元组（' P1' ， ' 巧克力' ， NULL）（1 分）
- (2) 在 Item 中插入元组（' P4' ， ' 矿泉水' ， ' A2' ）（2 分）
- (3) 在 Item 中插入元组（' P5' ， ' 皮鞋' ， ' A5' ）（2 分）

3、Student 关系是学生关系（主键是 Sno（学号）），Course 关系是课程关系（主键是 Cno（课程号）），SC 关系是选课关系（主键是 Sno（学号）+Cno（课程号））。请写出满足以下查询要求的**关系代数表达式**：

- （1）查询所有计科系学生的学号和姓名；（2 分）
- （2）求选修了 1 号课程的学生名单；（3 分）

4、下表是 T1、T2、T3、T4 四个事务的执行过程和顺序：

序号	日志
1	T1:开始
2	T1:写 A, A=5
3	T2:开始
4	T2:写 B, B=3
5	T1:写 C, C=10
6	T1:提交
7	T2:写 C, C=5
8	T3:开始
9	T3:写 A, A=6
10	T2:回滚
11	T3: :写 B, B=8
12	T4:开始
13	T3:提交
14	T4::写 C, C=9

- （1）如果系统故障发生在 10 之后，说明那些事务需要重做，哪些需要回滚？（2 分）；
- （2）写出这时系统恢复后 A,B,C 的值。（假设 A、B、C 的初始值均为 0）（3 分）。

5、设 T₁, T₂ 是如下的 2 个事务, A 的初值为 0:

T₁: A: = A*2;

T₂: A: = A+1;

(1) 若这两个事务允许并行执行, 则有多少可能的正确执行顺序, 请一一列举 (2 分);

(2) 分析下面的调度是否是正确的调度? 并说明理由。(3 分)

T ₁	T ₂
Slock A	
Y=A=0	
UnlockA	
Xlock A	
	Slock A
A=Y*2	等待
写回 A	等待
Unlock A	等待
	Y=A=0
	Unlock A
	Xlock A
	A=Y+1
	写回 A
	Unlock A

得分

三、程序设计题（每小题 4 分，共 24 分）

现有 4 个关系模式如下：

学生表（学号，姓名，出生年月，性别），
 课程表（课程号，课程名，任课教师编号），
 教师表（教师编号，姓名），
 成绩表（学号，课程号，成绩）。

请使用 SQL 语言（使用上述关系模式中给出的表名和属性名）实现下列要求：

1、向学生表插入如下数据：

学号	姓名	出生年月	性别
01	张三	1990-07-07	男
02	李四	1991-08-09	男
03	王五	1990-05-25	女

2、查询学过"数据库系统原理"（可能存在同名课程）课程的学生基本信息；

3、查询所有"张"姓老师上过的课程的信息；

4、查询**平均成绩**大于等于 60 分的同学的学生编号和学生姓名和平均成绩；

5、将"数据库原理"成绩不及格的同学的分数自动添加 5 分。

6、把成绩表的增删改权限授予给角色 R1,并允许他们将此权限再授予其他用户。

得分	
----	--

四、设计应用题（4 个小题，共 30 分）

请设计一个图书借阅管理系统的数据库，此数据库中存储用户信息、图书信

息、借阅信息、系统日志，

用户信息包括：用户号，姓名，地址，性别，年龄，单位。

图书信息包括：图书编号，书名，作者，出版社。

借阅信息包括：对每本被借出的书存有用户号、借出日期、应还日期和是否已还。

系统日志记录每次用户的借阅行为信息，包括：用户号，借/还书行为，系统日期。

1、设计出反映该需求的概念模型（8 分）。

2、将你设计的概念模型转换成关系模型（关系名与属性名与概念模型保持一致），并指出每一个关系的主键和外键(如果存在)（7 分）。

3、请写出“借阅信息”的建表语句。其中，当图书被借出的时候，“是否已还”的信息应采用默认值“否”，所有字段不能为空，应在建表语句中定义主码/外码定义和各类约束(若存在)。

注意：表名、字段名等与 E-R 图、关系模式一致（6 分）。

4、假设用户每次只能借阅 1 本书，当用户通过系统“借阅”图书时，“借阅信息”表会增加一条信息；当用户通过系统“还书”时，“借阅信息”表中该图书借阅记录中的“是否已还”属性会被修改为“是”。

不论是借书操作还是还书操作，数据库都会自动往“系统日志”表中记录该次操作行为，记录信息包括用户号、具体操作（借书/还书）、日期。日期采用系统日期。

请设计一种数据库程序实现系统日志功能。（9 分）。